

Manual de Base de Datos

Aplicativo de Finanzas Personales

Arquitectura y diseño de datos para una aplicación de finanzas personales dirigida al mercado colombiano

Versión	1.0
Fecha	Mayo 2026
Motor de BD	MySQL
Equipo	Celeste
Integrantes	● Gabriel Tamayo ● Sebastian Jaimes ● Anderson Mendez ● Omar Ortiz

Contenido

1. Introducción	3
2. Elección del SGBD	3
3. Glosario	4
4. Modelo Entidad-Relación	5
5. Tablas	6
5.1 usuarios	6
5.2 cuentas	7
5.3 categorías	7
5.4 movimientos	8
5.5 metas_ahorro	9
5.6 aportes_meta	10
5.7 deudas_prestamos	10
5.8 abonos_deuda	11
5.9 transferencias	12
5.10 conversaciones_ia	12
5.11 mensajes_ia	13
5.12 notificaciones	13
5.13 sesiones	14

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito ofrecer una visión integral de la arquitectura de datos del aplicativo de finanzas personales, un proyecto que emplea una base de datos implementada bajo un motor MySQL. Esta herramienta es fundamental en la gestión de información para el sistema, que se enfoca en permitir a usuarios colombianos registrar, organizar y analizar sus finanzas personales de manera sencilla e intuitiva.

Aquí encontrará un análisis detallado del modelo entidad-relación que subyace a la estructura de datos del aplicativo. Este modelo ofrece una representación conceptual de las entidades fundamentales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Proporciona una comprensión clara y organizada de cómo se almacenan y relacionan los datos, permitiendo un análisis de la interconexión entre las diferentes entidades y su relevancia en el ecosistema del proyecto.

El documento abarca desde la identificación de las entidades clave (usuarios, cuentas, movimientos, metas de ahorro, deudas y el asistente IA) hasta la definición de sus relaciones, pasando por la descripción de sus campos más relevantes y su influencia en el funcionamiento general. Este análisis permitirá a los desarrolladores y demás involucrados en el proyecto comprender la lógica subyacente en la gestión de los datos, facilitando el desarrollo, mantenimiento y evolución continua del sistema.

2. Elección del SGBD

Trabajar con MySQL en lugar de otras opciones como PostgreSQL o SQL Server es una elección estratégica basada en diversos factores. En primer lugar, MySQL ha ganado popularidad por su licencia de código abierto, lo que significa que es gratuito para su uso y distribución, reduciendo los costos de infraestructura del proyecto.

Otro beneficio clave radica en su rendimiento eficiente en aplicaciones web y entornos de alta concurrencia. Su diseño optimizado para lecturas rápidas y su capacidad para manejar múltiples transacciones concurrentes lo hacen ideal para una aplicación de finanzas personales donde varios usuarios registran movimientos de forma simultánea. Este enfoque en el rendimiento y la velocidad lo convierte en una opción popular para aplicaciones web donde la rapidez de respuesta es crítica para la experiencia del usuario.

Además, MySQL cuenta con una comunidad activa y una amplia documentación que respalda su adopción y desarrollo continuo. Esto se traduce en recursos disponibles, actualizaciones regulares y una variedad de herramientas de administración como MySQL Workbench, que facilitan el diseño y mantenimiento de la base de datos durante el ciclo de vida del proyecto.

Criterio	Descripción
Licencia	Open source — sin costo de licenciamiento
Rendimiento	Optimizado para lecturas rápidas y alta concurrencia
Comunidad	Gran ecosistema, documentación abundante
Compatibilidad	Soporte nativo en la mayoría de hosting y frameworks web
Herramientas	MySQL Workbench, phpMyAdmin, integración con ORMs

3. Glosario

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, utilizado para almacenar y recuperar datos en aplicaciones de software.

Modelo Entidad-Relación (ER): Diagrama que muestra la estructura lógica de una base de datos, incluyendo entidades (tablas), atributos (campos) y relaciones entre estas entidades.

Tabla: Colección de datos organizados en filas y columnas. Cada tabla contiene datos sobre un tema específico del dominio de la aplicación.

Campo: Componente de una tabla dentro de la base de datos, que representa una categoría de datos. Ej: un nombre, una fecha o un monto.

Registro: Una fila en una tabla que representa un conjunto único de datos relacionados entre sí.

Clave primaria (PK): Identificador único e irrepetible de cada registro dentro de una tabla.

Clave foránea (FK): Campo que establece una relación entre dos tablas, referenciando la clave primaria de otra tabla.

Movimiento: Registro de un ingreso o gasto efectuado por el usuario, asociado a una cuenta, categoría y fecha.

Meta de ahorro: Objetivo financiero definido por el usuario con un monto objetivo, fecha límite y prioridad.

Aporte: Registro parcial de dinero asignado hacia una meta de ahorro para incrementar su progreso.

Deuda / Préstamo: Obligación financiera que el usuario debe pagar a otra persona o entidad (Yo debo) o que alguien le debe al usuario (Me deben).

Abono: Pago parcial realizado contra una deuda o préstamo registrado.

Transferencia: Movimiento de dinero entre dos cuentas del mismo usuario sin alterar el balance global.

Asistente IA: Módulo de inteligencia artificial que permite al usuario registrar movimientos mediante lenguaje natural y recibir recomendaciones financieras.

COP: Peso colombiano. Moneda utilizada por defecto en el sistema para todos los montos financieros.

Soft delete: Estrategia de eliminación lógica en la que un registro no se borra físicamente, sino que se marca como eliminado mediante un campo de estado.

Sesión: Período activo de un usuario autenticado en la plataforma, gestionado mediante tokens de acceso.

Token: Cadena de caracteres cifrada que autentica e identifica a un usuario durante su sesión activa.

4. Modelo Entidad-Relación

A continuación se describe el modelo entidad-relación general del aplicativo de finanzas personales. El modelo contempla las relaciones entre las entidades fundamentales del sistema, reflejando los flujos de datos asociados a las funcionalidades del producto definidas en el product backlog.

Entidades principales y sus relaciones:

usuarios: Entidad central del sistema. Cada usuario puede tener múltiples cuentas, metas de ahorro, movimientos, deudas y conversaciones con el asistente IA.

cuentas: Cada cuenta pertenece a un usuario. Los movimientos y transferencias están vinculados a cuentas específicas.

movimientos: Pertenecen a un usuario y a una cuenta. Se relacionan con una categoría. Representan ingresos y gastos.

categorías: Pueden ser predefinidas por el sistema o creadas por el usuario. Se asocian a movimientos.

metas_ahorro: Pertenecen a un usuario. Reciben aportes registrados en la tabla aportes_meta.

deudas_prestamos: Pertenecen a un usuario. Reciben abonos registrados en la tabla abonos_deuda.

transferencias: Vinculan dos cuentas del mismo usuario (origen y destino).

conversaciones_ia / mensajes_ia: El asistente IA mantiene un historial de conversaciones por usuario.

notificaciones: Alertas del sistema dirigidas a cada usuario.

sesiones: Gestión de tokens de acceso activos por usuario.

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → cuentas	1 : N	Un usuario puede tener múltiples cuentas
usuarios → movimientos	1 : N	Un usuario registra múltiples movimientos
cuentas → movimientos	1 : N	Cada movimiento se asigna a una cuenta
categorías → movimientos	1 : N	Cada movimiento tiene una categoría
usuarios → metas_ahorro	1 : N	Un usuario puede tener múltiples metas
metas_ahorro → aportes_meta	1 : N	Una meta recibe múltiples aportes
usuarios → deudas_prestamos	1 : N	Un usuario registra múltiples deudas

Relación	Tipo	Descripción
deudas_prestamos → abonos_deuda	1 : N	Una deuda puede recibir múltiples abonos
cuentas → transferencias (origen)	1 : N	Cuenta de origen de la transferencia
cuentas → transferencias (destino)	1 : N	Cuenta de destino de la transferencia
usuarios → conversaciones_ia	1 : N	Un usuario puede tener varias conversaciones IA
conversaciones_ia → mensajes_ia	1 : N	Una conversación contiene múltiples mensajes
usuarios → notificaciones	1 : N	Un usuario recibe múltiples notificaciones
usuarios → sesiones	1 : N	Un usuario puede tener sesiones activas

5. Tablas

A continuación se describe cada tabla de la base de datos con sus campos, tipos de datos y descripción funcional.

5.1 Tabla usuarios

Entidad central del sistema. Almacena los datos de autenticación y perfil de cada usuario registrado en la plataforma.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único autoincremental del usuario
nombre	VARCHAR(150)	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(191) UNIQUE	Correo electrónico, utilizado para login. Debe ser único
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada con bcrypt (mínimo 8 chars, 1 mayúscula, 1 especial)
moneda_preferida	VARCHAR(10) DEFAULT "COP"	Moneda preferida del usuario para mostrar valores
foto_perfil	VARCHAR(255) NULL	Ruta relativa o URL de la imagen de perfil del usuario
estado	TINYINT(1) DEFAULT 1	Estado de la cuenta: 1 = activo, 0 = inactivo
email_verificado	TINYINT(1) DEFAULT 0	Indica si el email fue verificado: 1 = verificado
token_recuperacion	VARCHAR(255) NULL	Token temporal para recuperación de contraseña
token_expiracion	DATETIME NULL	Fecha y hora de expiración del token de recuperación
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro del usuario
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha y hora de la última modificación del perfil

5.2 Tabla cuentas

Almacena las cuentas y billeteras del usuario (Efectivo, Nequi, Bancolombia, Daviplata, etc.). Cada cuenta tiene un saldo que se actualiza automáticamente con cada movimiento.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la cuenta

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario de la cuenta
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la cuenta (Ej: Nequi, Efectivo, Bancolombia)
tipo	ENUM('Efectivo','Digital','Banco','Otro')	Tipo de cuenta para clasificación e icono en UI
saldo	DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00	Saldo actual de la cuenta en COP
color	VARCHAR(20) NULL	Color HEX asignado por el usuario para identificar la cuenta en la UI
estado	TINYINT(1) DEFAULT 1	Estado: 1 = activa, 0 = archivada
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha de creación de la cuenta
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha de la última modificación

5.3 Tabla categorías

Contiene las categorías disponibles para clasificar los movimientos financieros. Incluye categorías predefinidas por el sistema y categorías personalizadas creadas por el usuario.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la categoría
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK NULL	Si es NULL, es una categoría del sistema. Si tiene valor, es una categoría personalizada del usuario
nombre	VARCHAR(80)	Nombre de la categoría (Ej: Alimentación, Transporte, Salario)
tipo	ENUM('ingreso','gasto','ambos')	Indica si la categoría aplica a ingresos, gastos o ambos
icono	VARCHAR(50) NULL	Nombre del icono o emoji representativo de la categoría
color	VARCHAR(20) NULL	Color HEX de la categoría para visualización en gráficos
estado	TINYINT(1) DEFAULT 1	Estado: 1 = activa, 0 = inactiva
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha de creación de la categoría

Campo	Tipo	Descripción
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha de la última modificación

5.4 Tabla movimientos

Tabla central de transacciones financieras. Registra todos los ingresos y gastos del usuario, vinculados a una cuenta y categoría. Cada inserción o eliminación actualiza automáticamente el saldo de la cuenta asociada.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único del movimiento
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario del movimiento
id_cuenta	BIGINT UNSIGNED FK	Cuenta asociada al movimiento (afecta su saldo)
id_categoria	BIGINT UNSIGNED FK	Categoría del movimiento (Alimentación, Transporte, etc.)
tipo	ENUM('ingreso','gasto')	Tipo de movimiento: ingreso suma al saldo, gasto lo resta
monto	DECIMAL(15,2)	Monto del movimiento en COP. Debe ser mayor a 0
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción breve del movimiento (Ej: Mercado semanal)
fecha	DATE	Fecha en que ocurrió el movimiento
metodo_pago	ENUM('Efectivo','Transferencia','Tarjeta','Otro')	Método de pago utilizado en el movimiento
nota	TEXT NULL	Nota opcional con detalles adicionales del movimiento
origen_ia	TINYINT(1) DEFAULT 0	Indica si el movimiento fue creado por el asistente IA: 1 = sí
eliminado	TINYINT(1) DEFAULT 0	Soft delete: 1 = eliminado lógicamente, no se muestra en UI
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se registró el movimiento
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha y hora de la última modificación

5.5 Tabla metas_ahorro

Almacena los objetivos de ahorro definidos por el usuario. Incluye el progreso acumulado (calculado a partir de los aportes), fecha límite y nivel de prioridad.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la meta
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario de la meta
nombre	VARCHAR(150)	Nombre de la meta (Ej: Viaje a Europa, Fondo de emergencia)
monto_objetivo	DECIMAL(15,2)	Monto total que se desea alcanzar en COP
monto_actual	DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00	Monto acumulado hasta la fecha. Se actualiza con cada aporte
fecha_limite	DATE	Fecha límite para alcanzar la meta de ahorro
prioridad	ENUM('alta','media','baja')	Nivel de prioridad asignado por el usuario a la meta
estado	ENUM('activa','pausada','completada','cancelada')	Estado actual de la meta de ahorro
icono	VARCHAR(50) NULL	Icono o emoji representativo de la meta
color	VARCHAR(20) NULL	Color HEX asignado a la meta para visualización
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha de creación de la meta
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha de la última modificación

5.6 Tabla aportes_meta

Registra cada aporte individual realizado hacia una meta de ahorro. Permite llevar el historial de contribuciones y calcular el progreso acumulado.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único del aporte
id_meta	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia a la meta de ahorro a la que se realiza el aporte
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario que realiza el aporte

Campo	Tipo	Descripción
monto	DECIMAL(15,2)	Monto aportado en COP. Debe ser mayor a 0
nota	VARCHAR(255) NULL	Nota opcional sobre el aporte (Ej: Ingreso extra de freelance)
fecha_aporte	DATE	Fecha en que se realizó el aporte
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro del aporte

5.7 Tabla deudas_prestamos

Gestiona las deudas y préstamos del usuario. Diferencia entre lo que el usuario debe a otros (Yo debo) y lo que otros le deben al usuario (Me deben). El saldo pendiente se actualiza con cada abono registrado.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la deuda o préstamo
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario del registro
tipo	ENUM('yo_debo','me_deben')	Dirección de la deuda: yo_debo = usuario es el deudor, me_deben = usuario es el acreedor
persona_entidad	VARCHAR(150)	Nombre de la persona o entidad involucrada (Ej: María García, Banco XYZ)
monto_total	DECIMAL(15,2)	Monto total original de la deuda o préstamo en COP
monto_pendiente	DECIMAL(15,2)	Saldo pendiente por pagar o cobrar. Se actualiza con cada abono
descripcion	TEXT NULL	Motivo o descripción de la deuda
fecha_vencimiento	DATE NULL	Fecha límite para saldar la deuda (puede ser nula si es indefinida)
estado	ENUM('pendiente','parcial','pagada','cancelada')	Estado actual de la deuda
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha de registro de la deuda
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha de la última modificación

5.8 Tabla abonos_deuda

Registra cada pago parcial o total realizado contra una deuda o préstamo. Permite llevar el historial de abonos y calcular el saldo pendiente actualizado.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único del abono
id_deuda	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia a la deuda o préstamo al que se abona
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario que registra el abono
monto_abonado	DECIMAL(15,2)	Monto abonado en COP. No puede superar el saldo pendiente
nota	VARCHAR(255) NULL	Nota opcional sobre el abono (Ej: Pago parcial acordado)
fecha_abono	DATE	Fecha en que se realizó el abono
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro del abono en el sistema

5.9 Tabla transferencias

Registra los movimientos de dinero entre dos cuentas del mismo usuario. Una transferencia no altera el balance global del usuario, únicamente redistribuye fondos entre cuentas.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la transferencia
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario de ambas cuentas
id_cuenta_origen	BIGINT UNSIGNED FK	Cuenta de la cual se debita el dinero
id_cuenta_destino	BIGINT UNSIGNED FK	Cuenta a la cual se acredita el dinero
monto	DECIMAL(15,2)	Monto transferido en COP. Debe ser mayor a 0 y menor al saldo disponible en cuenta origen
nota	VARCHAR(255) NULL	Nota opcional sobre la transferencia
fecha_transferencia	DATE	Fecha en que se realizó la transferencia
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro de la transferencia

5.10 Tabla conversaciones_ia

Gestiona las sesiones de conversación entre el usuario y el asistente IA. Cada conversación agrupa un conjunto de mensajes y permite mantener el contexto de la interacción.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la conversación
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario de la conversación
titulo	VARCHAR(200) NULL	Título descriptivo de la conversación (generado o asignado)
fecha_inicio	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que inició la conversación con el asistente IA
fecha_modificacion	DATETIME ON UPDATE NOW()	Fecha y hora del último mensaje en la conversación

5.11 Tabla mensajes_ia

Almacena cada mensaje intercambiado en una conversación con el asistente IA. Registra tanto los mensajes del usuario como las respuestas generadas por la IA, junto con las acciones ejecutadas.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único del mensaje
id_conversacion	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia a la conversación a la que pertenece el mensaje
rol	ENUM('usuario','asistente')	Indica si el mensaje fue enviado por el usuario o generado por la IA
contenido	TEXT	Texto completo del mensaje
accion_ejecutada	ENUM('ninguna','crear_gasto','crear_ingreso','recomendacion','proyeccion') NULL	Acción financiera que el asistente IA ejecutó como resultado del mensaje
id_movimiento_creado	BIGINT UNSIGNED FK NULL	Si la IA creó un movimiento como resultado, referencia al movimiento creado
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se registró el mensaje

5.12 Tabla notificaciones

Almacena las alertas y notificaciones generadas por el sistema para cada usuario. Incluye alertas de metas próximas a vencer, deudas vencidas y recomendaciones de ahorro.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la notificación
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario destinatario de la notificación
tipo	ENUM('meta_vence','deuda_vencida','recomendacion','sistema')	Tipo de notificación para determinar su icono y comportamiento en la UI
titulo	VARCHAR(150)	Título corto de la notificación
mensaje	TEXT	Contenido completo del mensaje de notificación
leida	TINYINT(1) DEFAULT 0	Estado de lectura: 0 = no leída, 1 = leída
id_referencia	BIGINT UNSIGNED NULL	ID del elemento relacionado (meta, deuda, etc.) para enlazar desde la notificación
tabla_referencia	VARCHAR(50) NULL	Nombre de la tabla del elemento referenciado (metas_ahorro, deudas_prestamos, etc.)
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se generó la notificación

5.13 Tabla sesiones

Gestiona los tokens de autenticación activos de cada usuario. Permite controlar las sesiones abiertas y revocar accesos cuando el usuario cierra sesión.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED PK AI	Identificador único de la sesión
id_usuario	BIGINT UNSIGNED FK	Referencia al usuario propietario de la sesión
token	VARCHAR(500)	Token de acceso cifrado (JWT o similar). Único por sesión
dispositivo	VARCHAR(255) NULL	Información del dispositivo o navegador desde donde se inició sesión
ip	VARCHAR(45) NULL	Dirección IP desde donde se inició la sesión
fecha_expiracion	DATETIME	Fecha y hora en que expira el token de sesión

Campo	Tipo	Descripción
activa	TINYINT(1) DEFAULT 1	Estado de la sesión: 1 = activa, 0 = cerrada o revocada
fecha_creacion	DATETIME DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se creó la sesión